

AI Chatbot 만들기

2026.07.15

소프트웨어융합과

조상구 교수

경북대학교 2025년도 Capstone Design

1. 한국어 음성 및 제스처 인식 제어 드론
2. 자율주행 자동차
3. 스마트 홈 (얼굴인식 기반 출입 제어 시스템)
4. IoT 낙상감지 시스템
5. AI Tutor

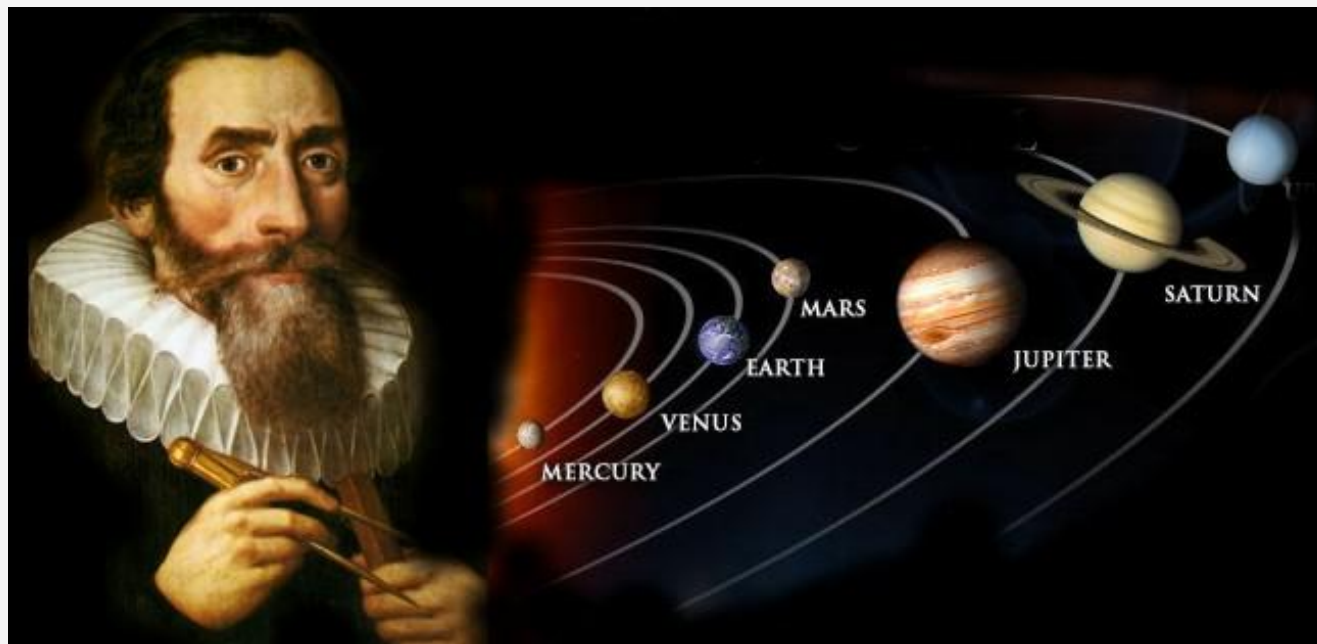
목차

1. AI는 왜 똑똑하지?
2. AI는 어떻게 학습하지?
3. 생성형 AI
4. AI agent

사람이 규칙을 직접 찾기

머신러닝이전 시대에는 관측된 데이터에 존재하는 규칙성(Patterns)을 사람이 직접 궁리하고 발견하여 새로운 데이터를 예측 (귀납법)

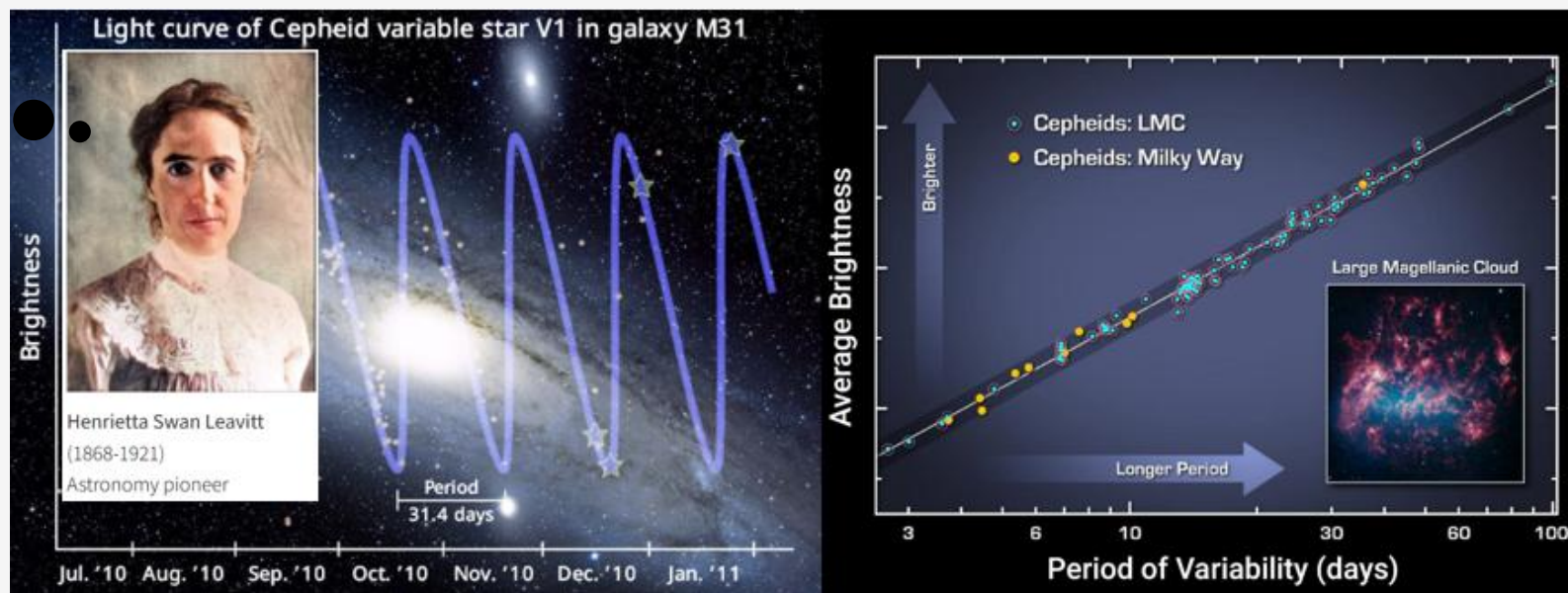
방대한 데이터들을 직접
수년간 궁리하고
계산(Compute)한 끝에,
행성의 공전궤도는 원이
아닌 '타원'이라는
사실(규칙성, 패턴)을 발견



사람이 규칙을 직접 찾기

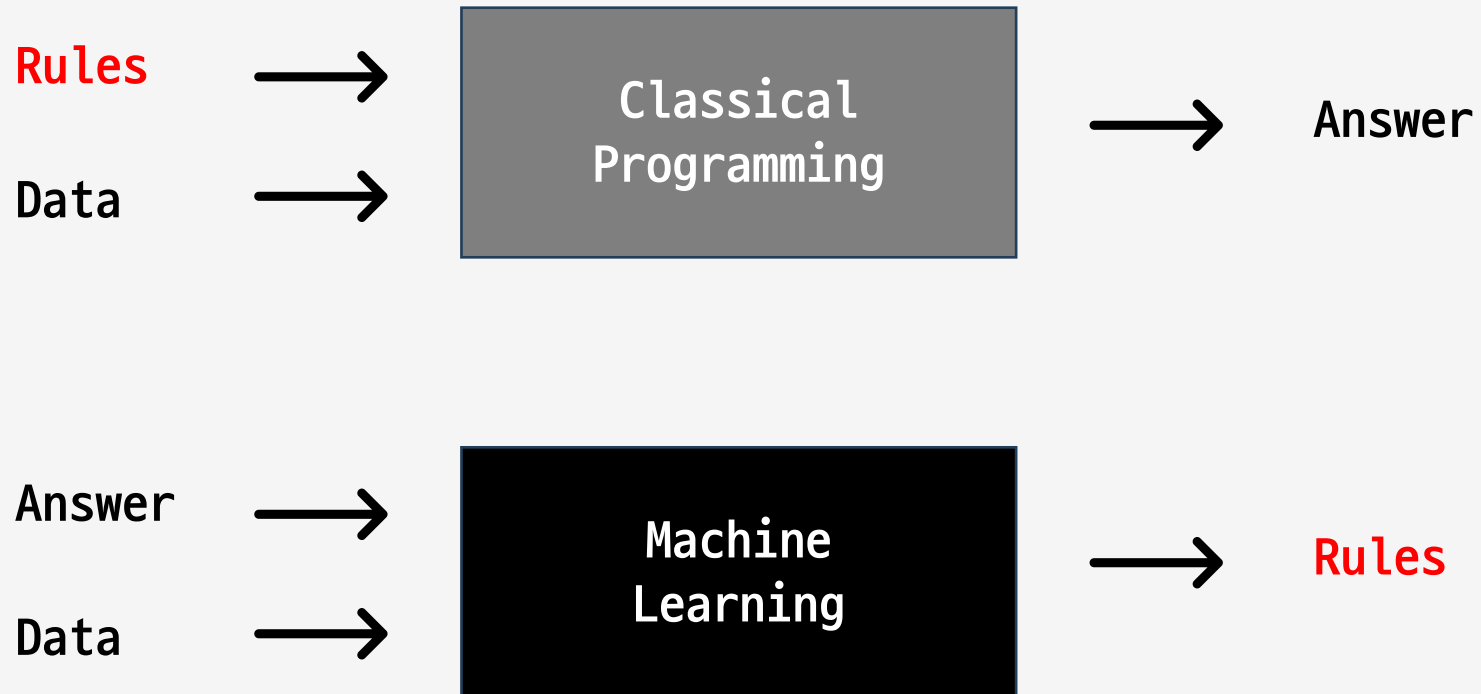
머신러닝이전 시대에는 관측된 데이터에 존재하는 규칙성(Patterns)을 사람이 직접 궁리하고 발견하여 새로운 데이터를 예측 (귀납법)

변광성 밝기의 '주기'와
'밝기 (광도)' 사이에
일정한 선형적
관계(패턴)가 있음을 직접
계산하여 발견

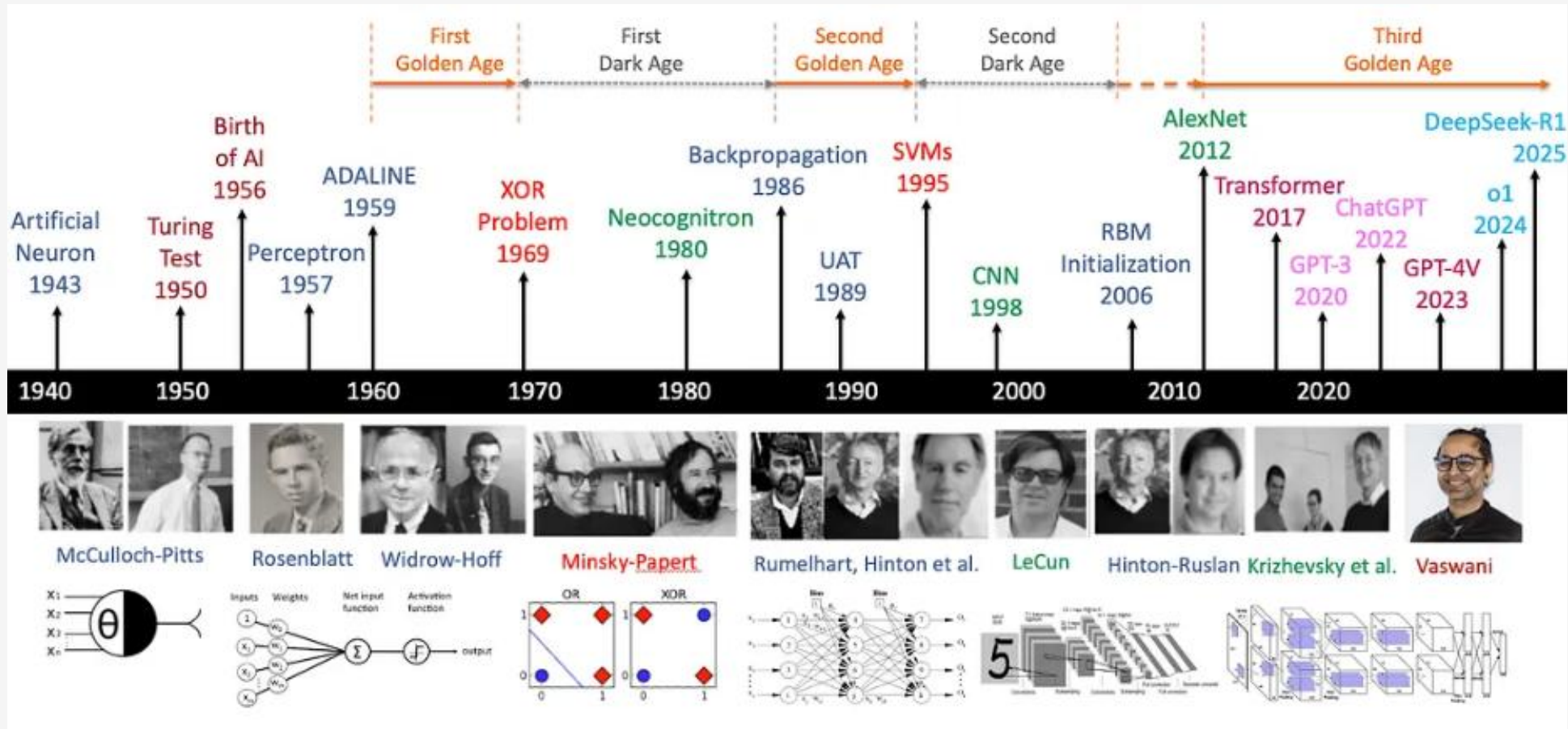


머신러닝

과거 데이터에 존재하는 규칙성(Patterns)을 컴퓨터가 발견하게 하여 새로운 데이터를 예측하는 것이
머신러닝(Machine Learning) → New Paradigm



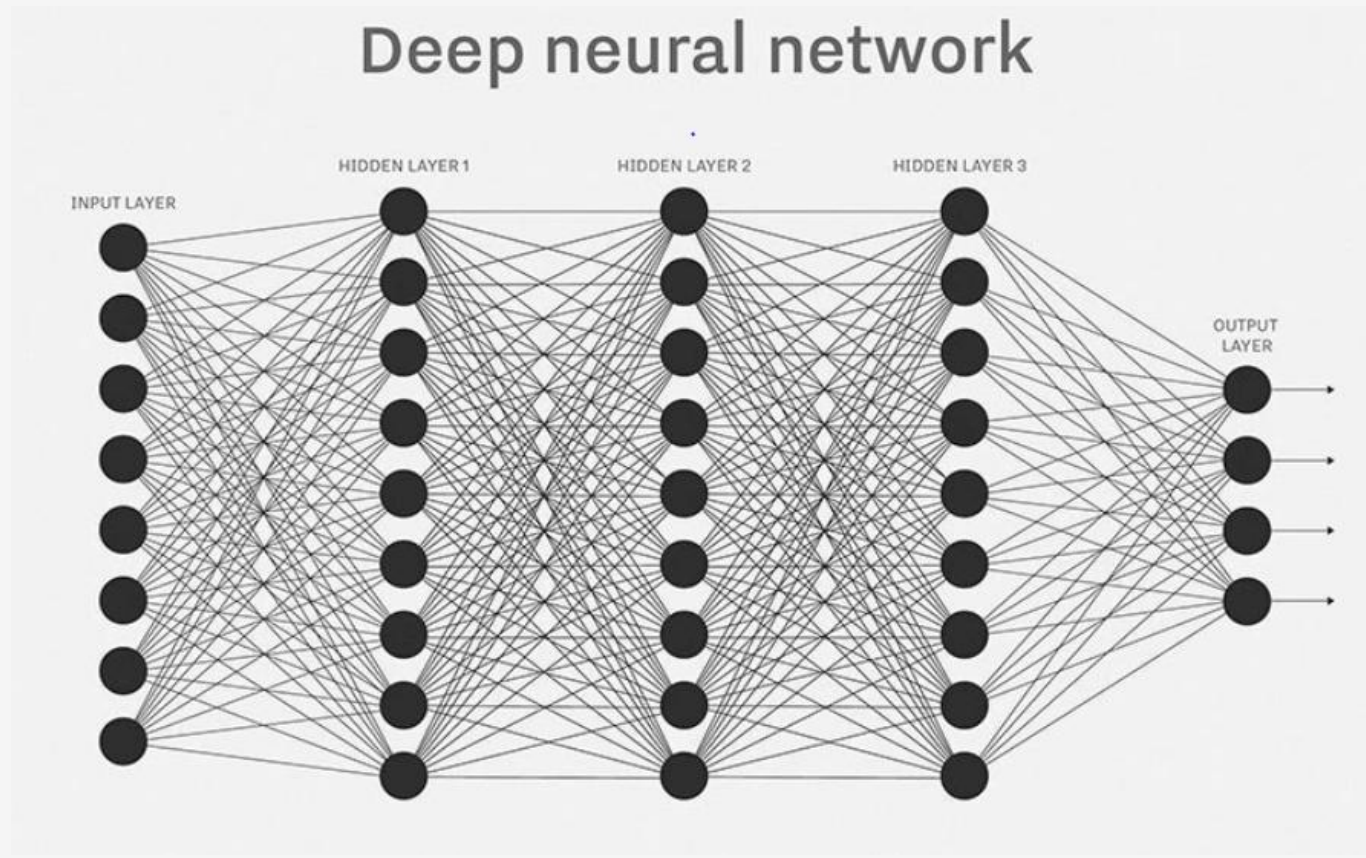
Deep Learning Timeline



A-brief-history-of-ai-with-deep-learning

AI가 똑똑한 이유?

AI가 똑똑한 이유는 엄청난 양의 데이터(이미지, 텍스트, 사운드, 동영상)를 초고속 컴퓨터(학습 능력)로 밤낮없이 읽으면서, 입력받은 모든 데이터의 패턴을 찾아냈기 때문(수능 만점자가 기출문제를 완벽하게 마스터해서 어떤 변형 문제가 나와도 맞히는 것과 비슷)



- Big Data
- Computing power
- Algorithm

Supervised Learning(지도학습)



Duck



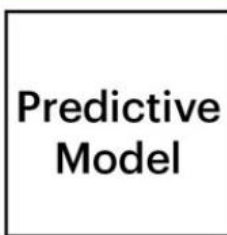
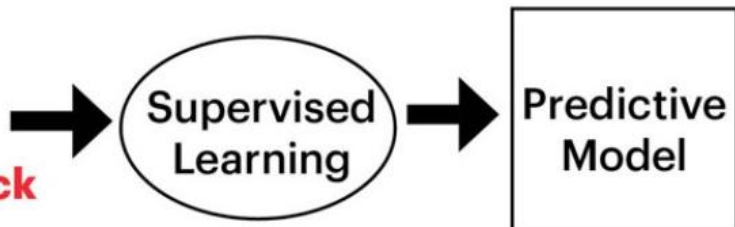
Duck



Not Duck



Not Duck



Duck



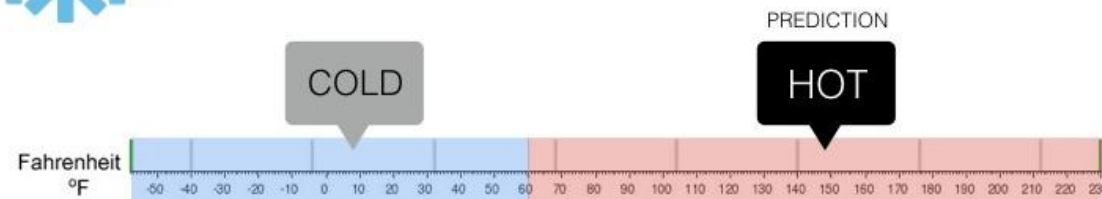
Regression

What is the temperature going to be tomorrow?



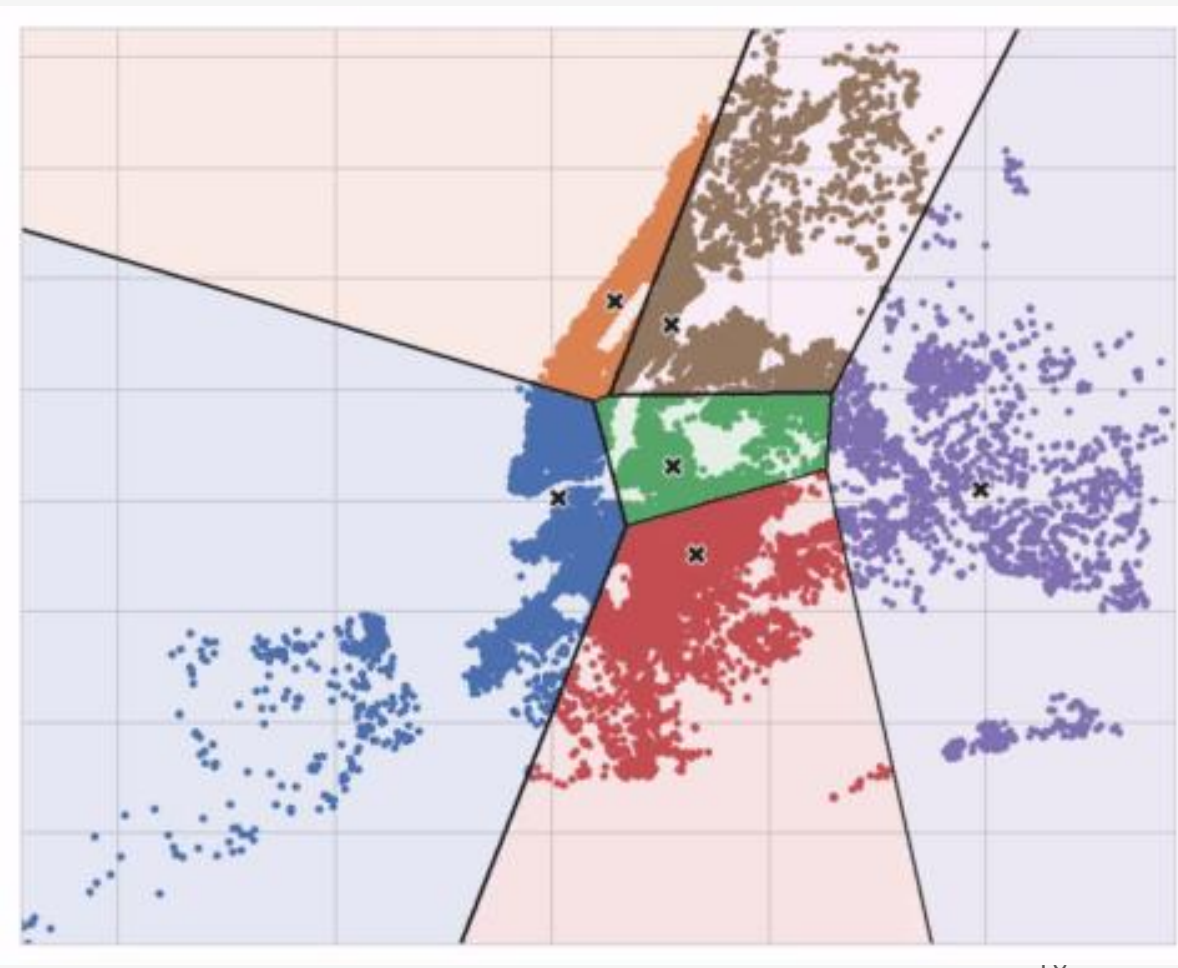
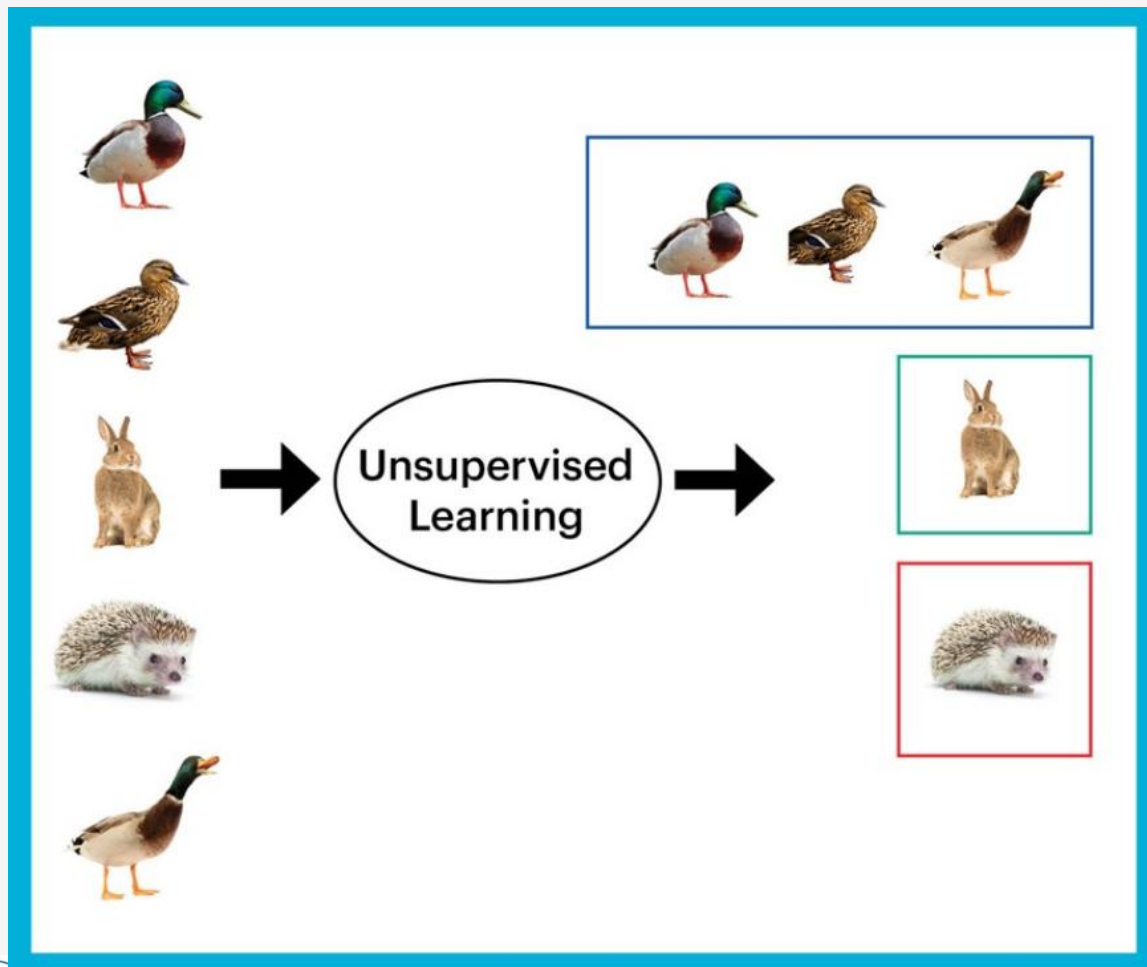
Classification

Will it be Cold or Hot tomorrow?



Unsupervised Learning(비지도학습)

Cluster(군집)



목차

1. AI는 왜 똑똑하지?

2. AI는 어떻게 학습하지?

3. 생성형 AI

4. AI agent

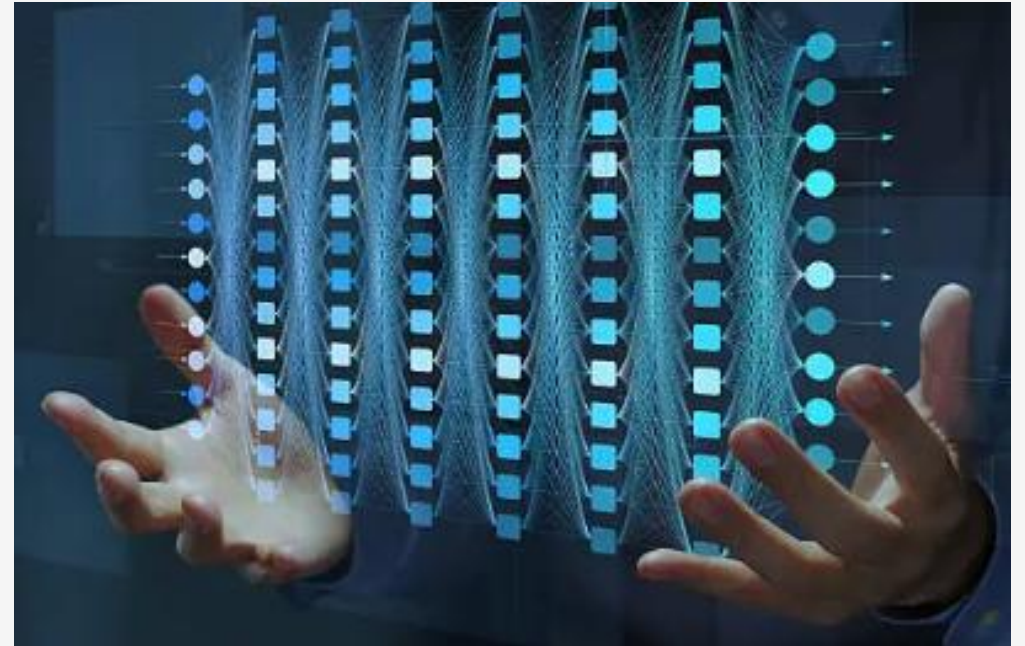
AI는 어떻게 학습하지?

소통(Communication)의 인문학적 의미는 접촉(Touch)를 기본 바탕으로 하며 수많은 데이터를 바탕으로 학습한 AI하고는 본질적 의미에서 소통하는 것은 아님

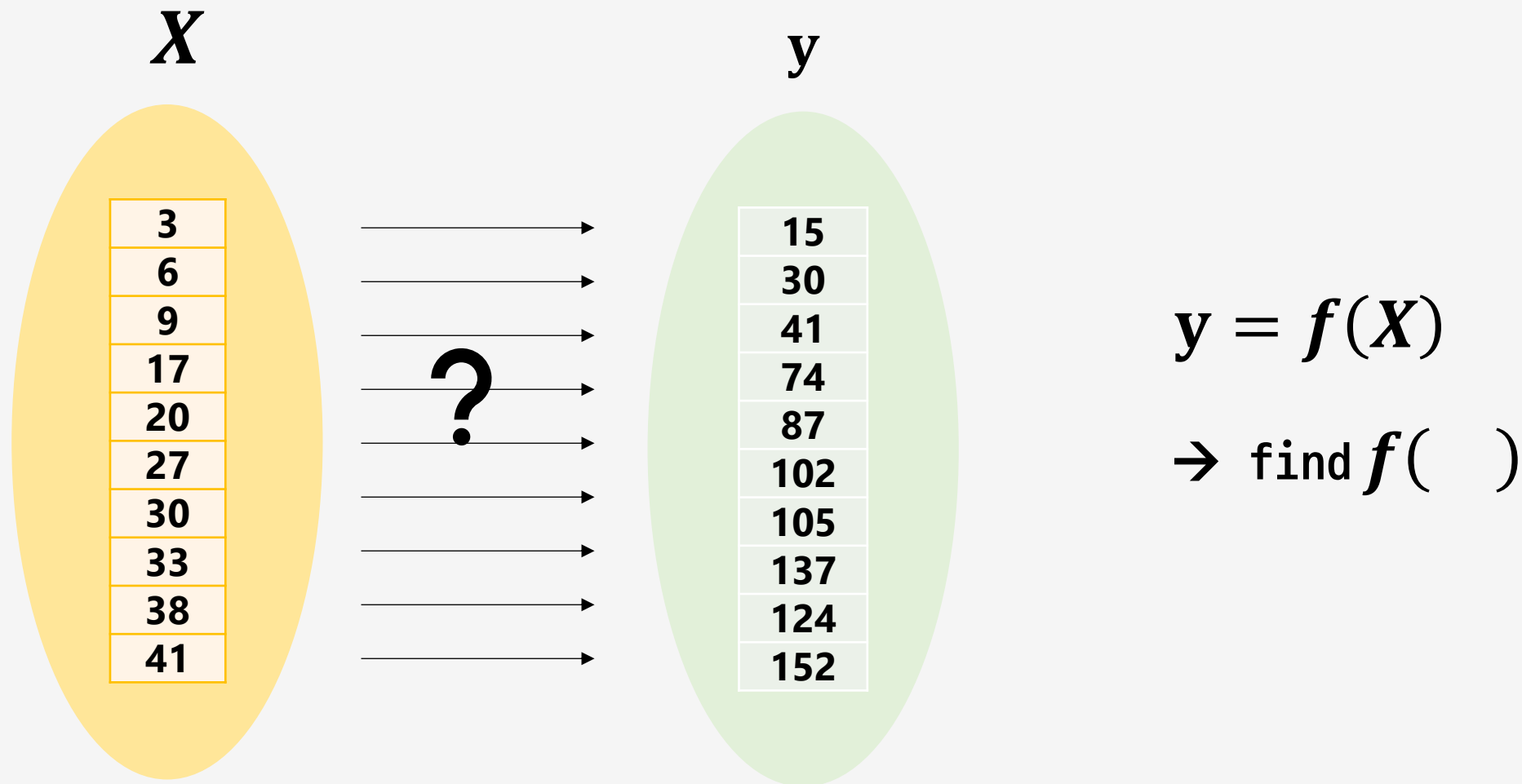
Human



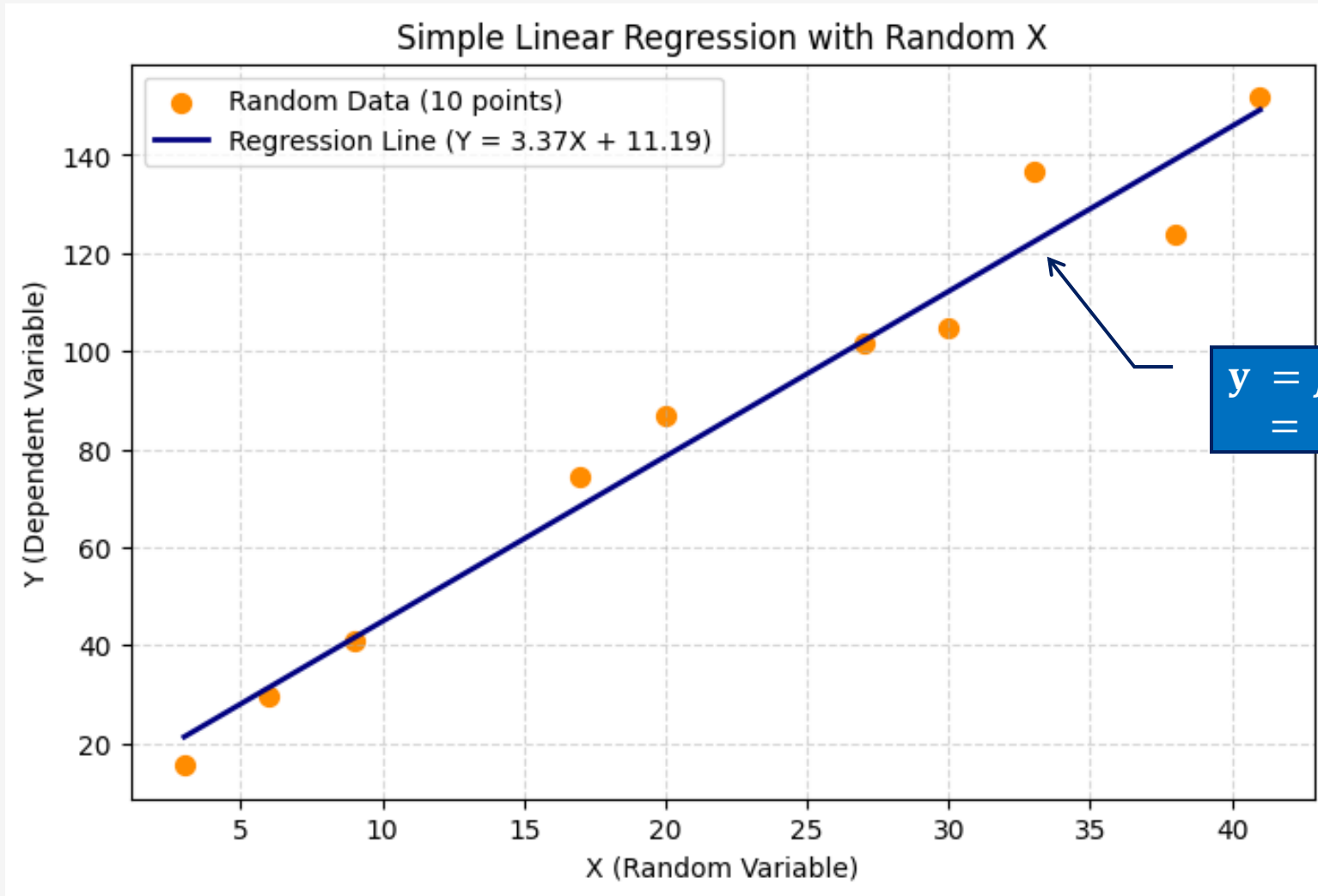
Deep Learning



AI는 어떻게 학습하지?



AI는 어떻게 학습하지?



AI는 어떻게 학습하지?

X y



wired.com

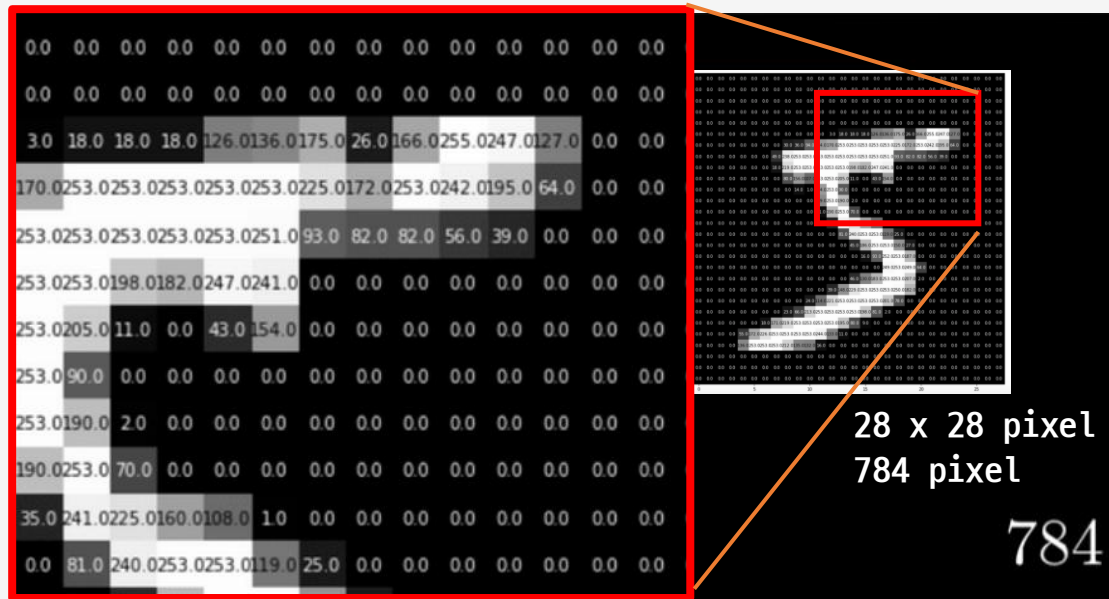
“Morpheus: The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work... when you go to church... when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.

Neo: What truth?

Morpheus: That you are a slave, Neo. Like everyone else you were born into bondage. Into a prison that you cannot taste or see or touch. A prison for your mind.”

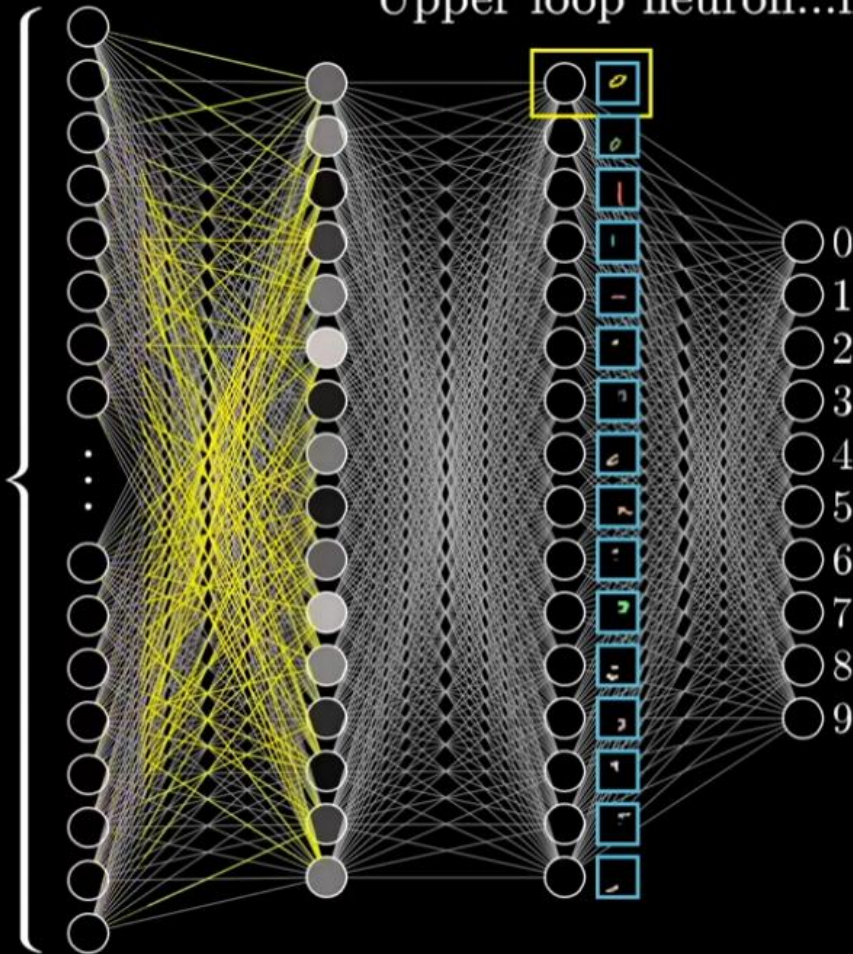
— Lana Wachowski, [The Matrix: The Shooting Script](#)

What is a deep learning?



784

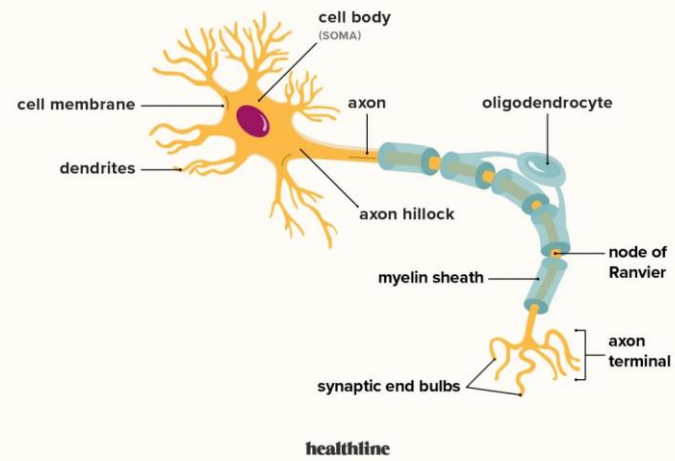
Upper loop neuron...maybe...



What is a neural network?(start= 3 min, end = 5 min)

Human Neurons ?

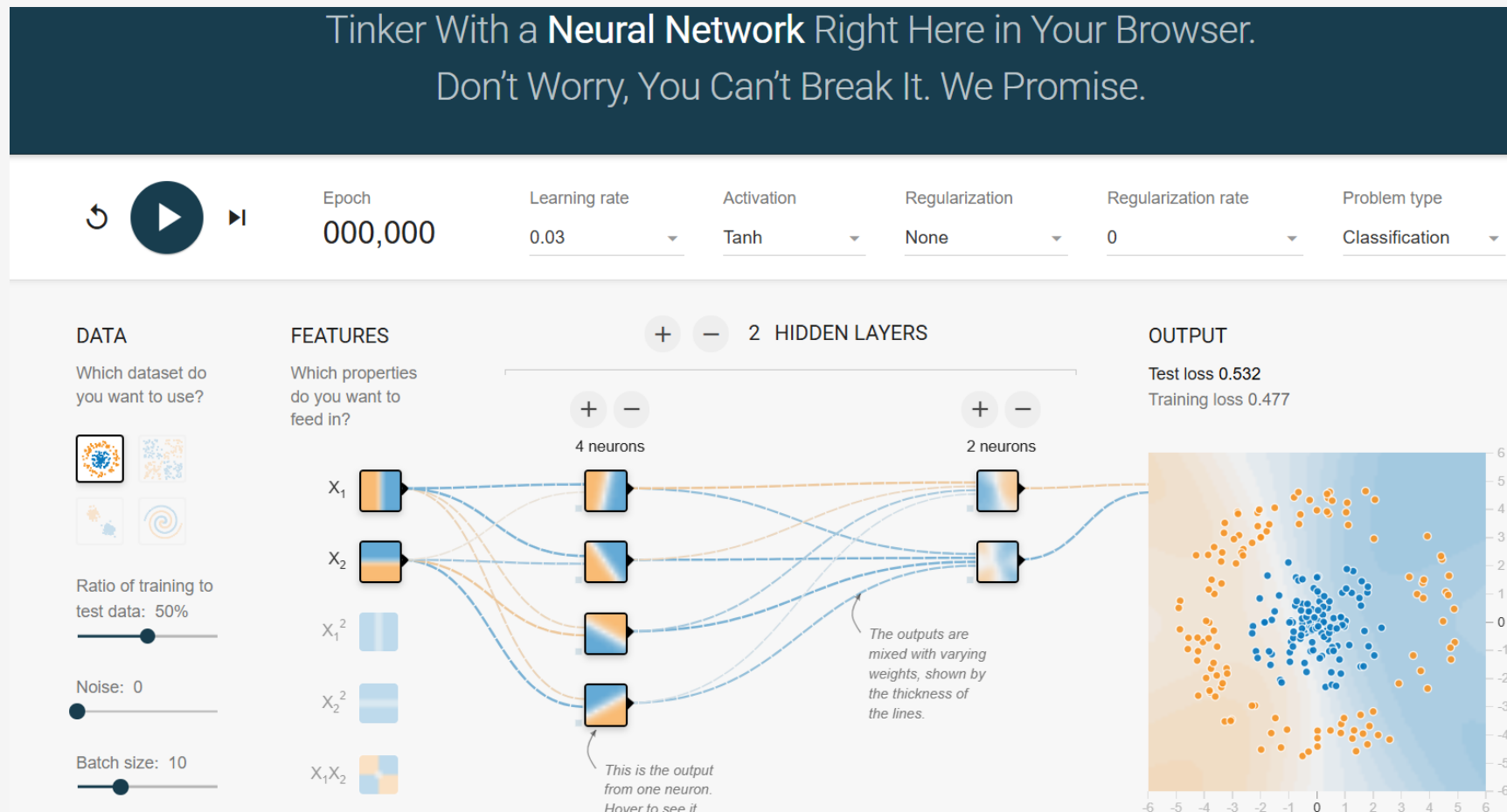
Structure of a neuron



<https://unsplash.com/>

실습하기

<https://playground.tensorflow.org/>



실습하기

Word Embedding

	have	the	bards	who	preceded	me	left	any	theme	unsung
0	-1.621	-0.634	-0.324	-1.357	-0.261	4.632	1.236	-0.046	-1.518	-0.082
1	-1.401	0.683	-0.114	1.891	0.544	-1.487	1.247	-0.408	0.202	-0.022
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	-0.647	0.200	-0.203	1.573	-0.520	-0.355	-1.491	1.325	2.550	-0.010

<https://word2vec.kr/search/>



한국-서울+도쿄

QUERY

+한국/Noun

+도쿄/Noun

-서울/Noun

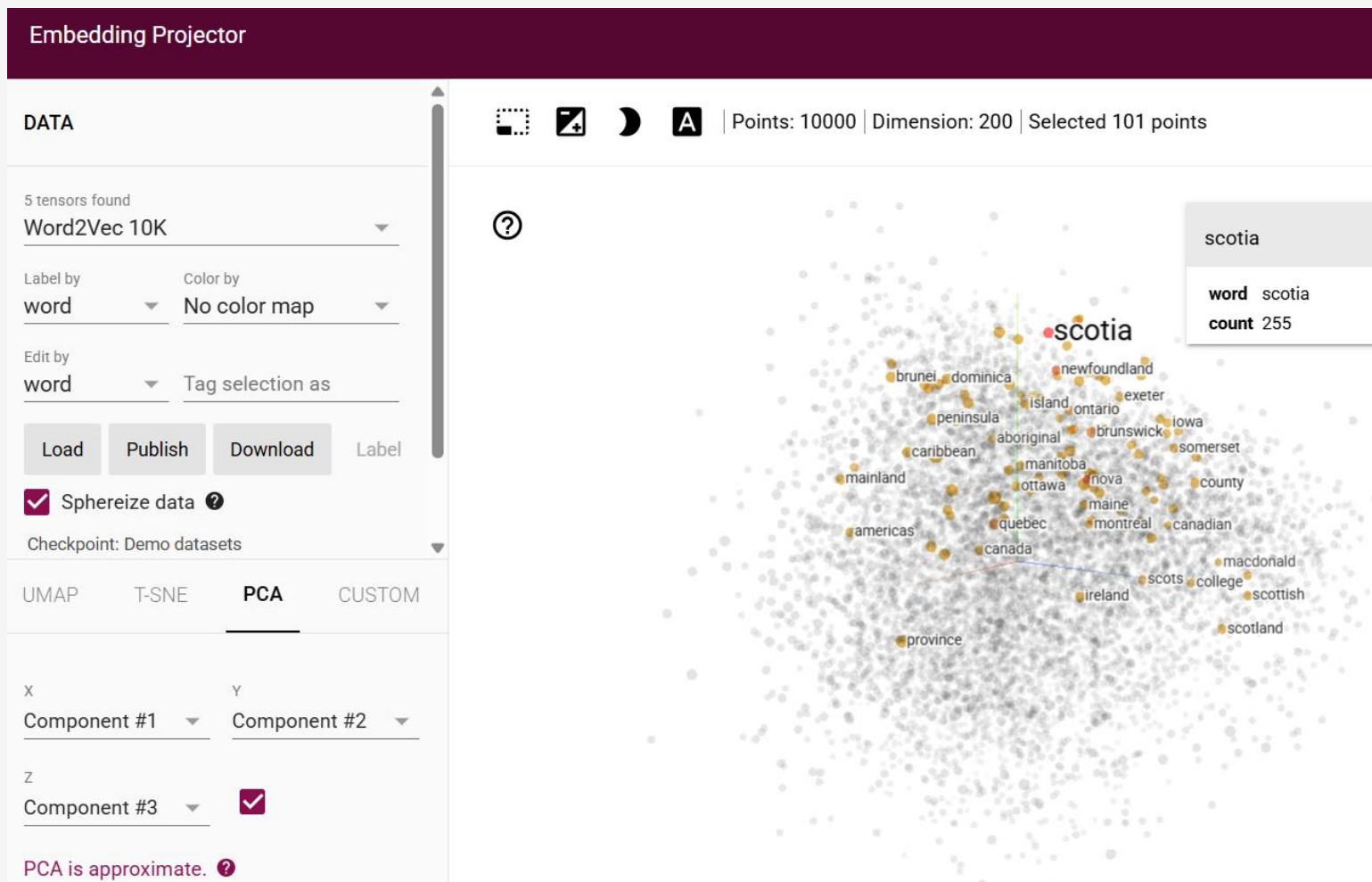
RESULT

일본/Noun

한국-프랑스+파리

실습하기

tensorflow projector



목차

1. AI는 왜 똑똑하지?
2. AI는 어떻게 학습하지?
3. 생성형 AI
4. AI agent

대규모 언어 모델 (Large Language Model, LLM)

데이터를 학습한 딥러닝은 이전 데이터(단어, 픽셀 등)들을 기반으로 다음 데이터(단어, 픽셀)를 확률적으로 예측하여 텍스트, 이미지, 음악, 코드 등 새로운 콘텐츠를 생성(Generative)하는 AI

블랙

?

핑크

커피

홀

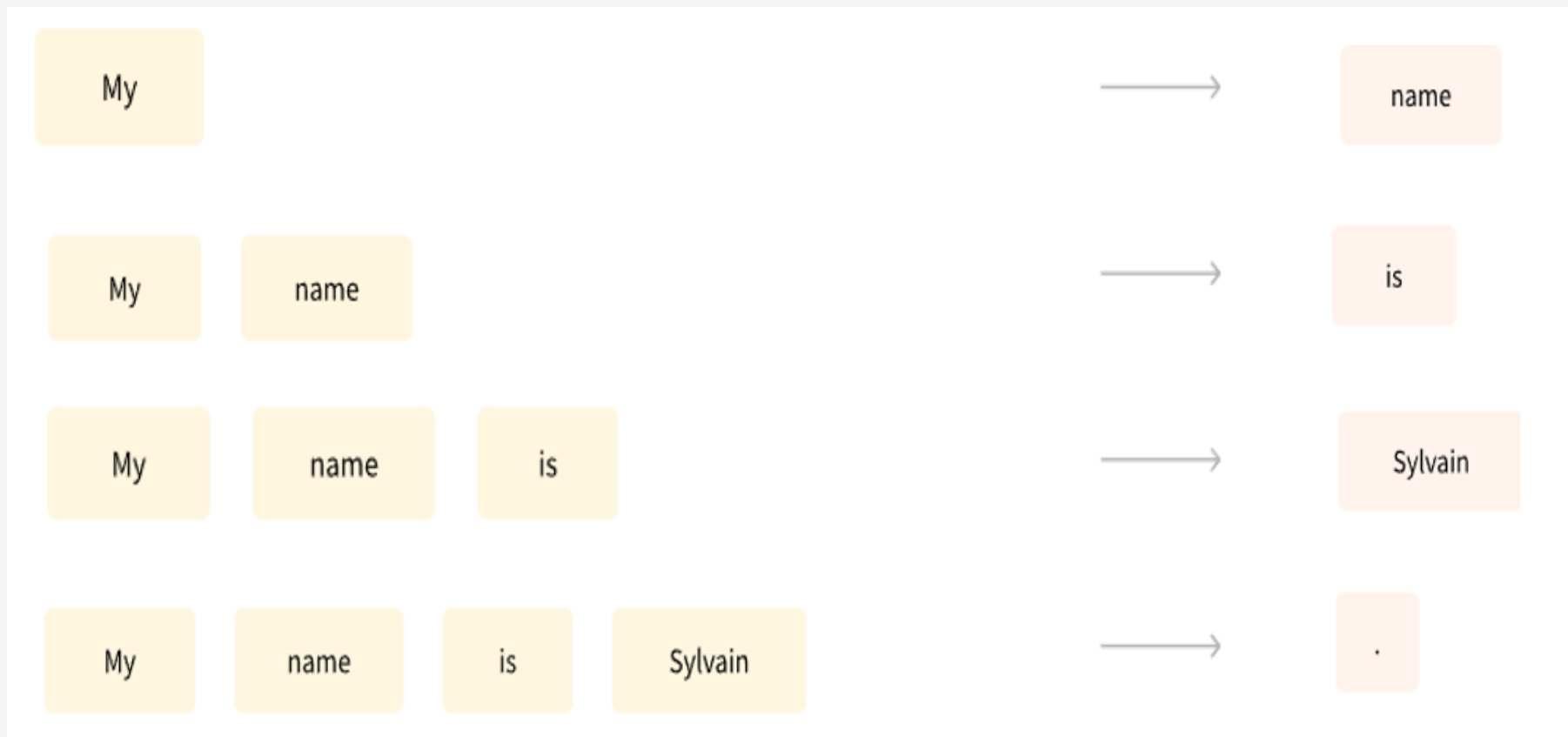


대규모 언어 모델 (Large Language Model, LLM)



확률적 언어모델

데이터를 학습한 딥러닝은 이전 단어들을 기반으로 다음 단어를 확률적으로 예측하여 말을 이어가는 끝 말 이어가기 끝판 왕 → LLM(Large Language Model)



<https://huggingface.co/learn/nlp-course/chapter1/4?fw=pt>

My

확률적 언어모델을 가진 앵무새(Generative AI, LLM)

tokenizer



- 수십억 개의 단어를 학습하여 사람처럼 자연스럽게 언어를 생성하는 인공지능
- 신경망(Neural Network) 기반으로 문맥을 이해하고 논리적 답변 생성 가능
- 대표 모델: GPT-4, Claude, Gemini, LLaMA 등

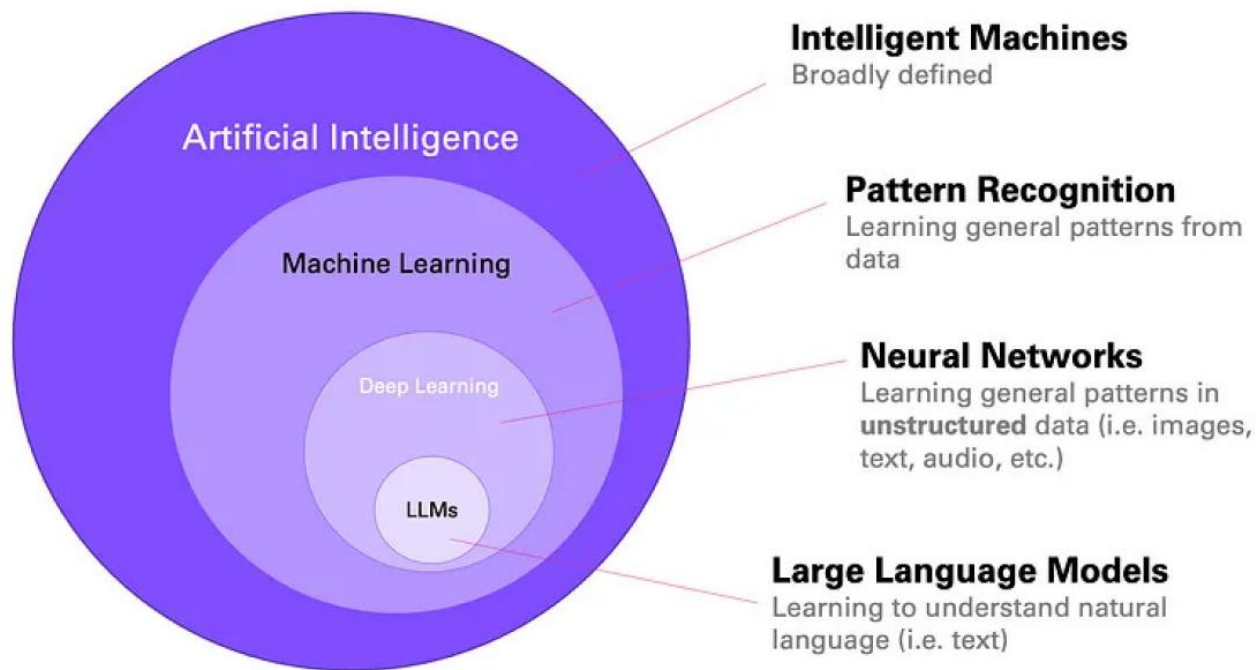
LLM과 인간과 같은 감정으로 소통하진 마라

- ❖ Gary Marcus: "LLMs are fluent bullshitters."
 - ❖ 언어적 유창성은 뛰어나나 사실 검증 메커니즘이 없음
- ❖ Yejin Choi: "Commonsense missing, therefore bullshit-prone"
 - ❖ 세상에 대한 상식 없이 말하기 때문에 자주 현실과 동떨어짐
- ❖ 코마에서 깨어난 신입사원 아인슈타인

AI를 두려워하지 말고
도구로써 잘 이용하자

대규모 언어 모델 (Large Language Model, LLM)

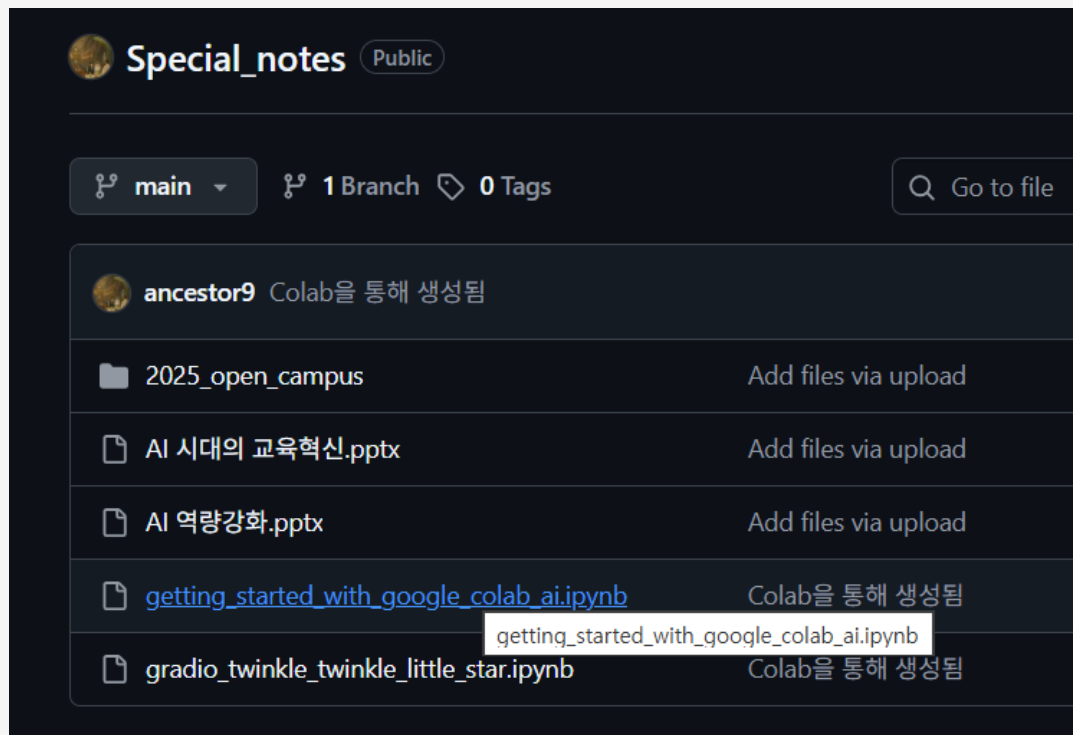
- ❖ 수십억 개의 단어를 학습하여 사람처럼 자연스럽게 언어를 생성하는 인공지능
- ❖ 신경망(Neural Network) 기반으로 문맥을 이해하고 논리적 답변 생성 가능
- ❖ 대표 모델: GPT-4, Claude, Gemini, LLaMA 등



실습하기

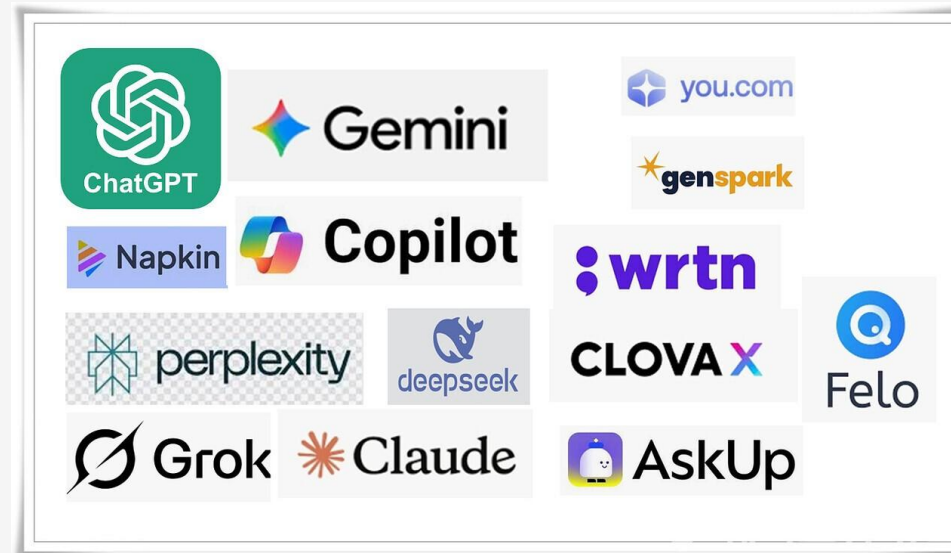
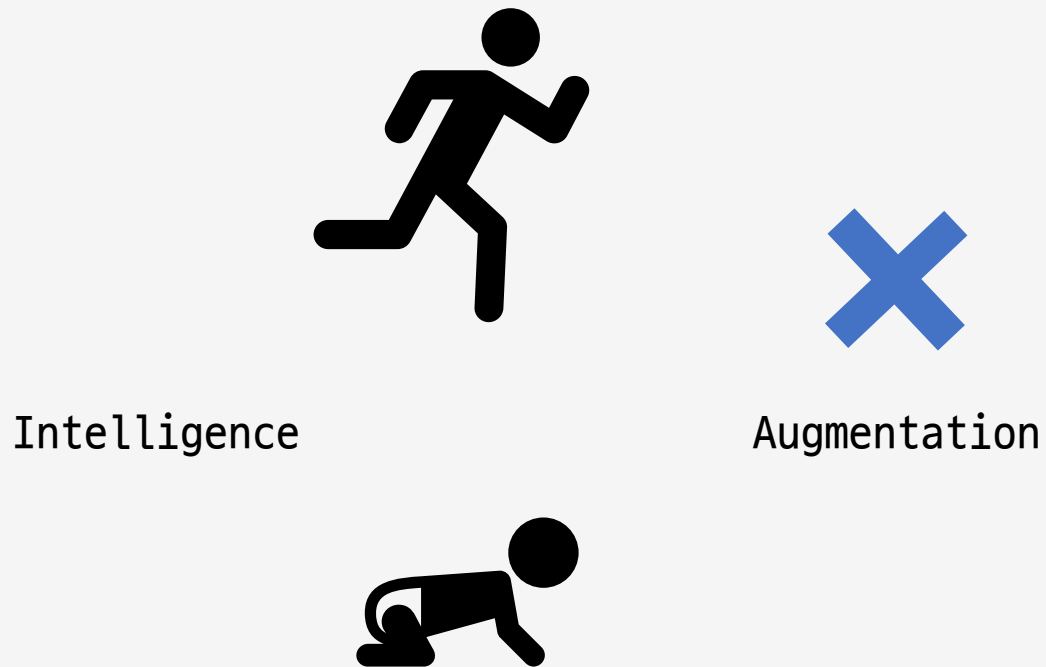
제미나이 AI 실습 코드(colab)

1. 텍스트 생성(Generate text)
2. 번역하기(Translate languages)
3. 소설 만들기(Write creative content)
4. 보이스피싱 탐지(Categorize text)



To be or not to be

AI(Artificial Intelligence) < IA (Intelligence Augmentation)



학생들이 배워야 할 역량

머신러닝 시대의 인간은 '규칙을 계산하는 계산원'이 아니라,

- ❖ 문제를 올바르게 정의하고(출발역),
- ❖ AI의 결과를 비판적으로 검증하며(과정),
- ❖ 이를 윤리적이고 가치 있게 세상에 적용하는(종착역)

'감독관이자 설계자'로서의 역량이 필요

목차

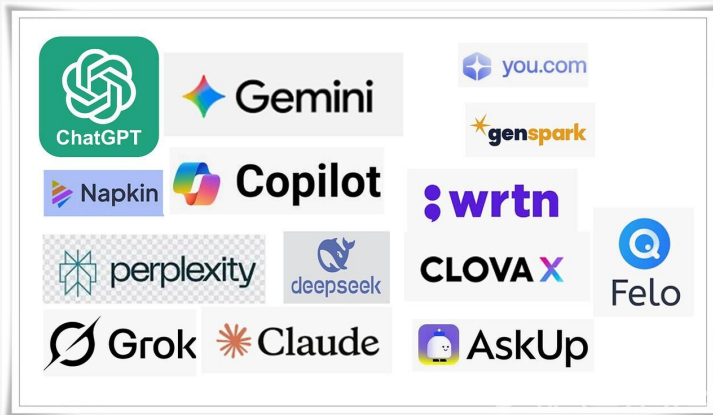
1. AI는 왜 똑똑하지?
2. AI는 어떻게 학습하지?
3. 생성형 AI
4. AI agent

Agents

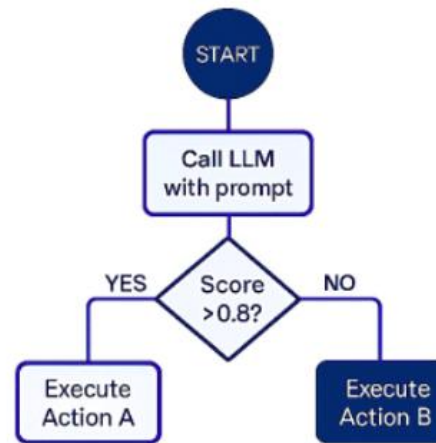


2025년 생성형 AI

2026년 AI Agent

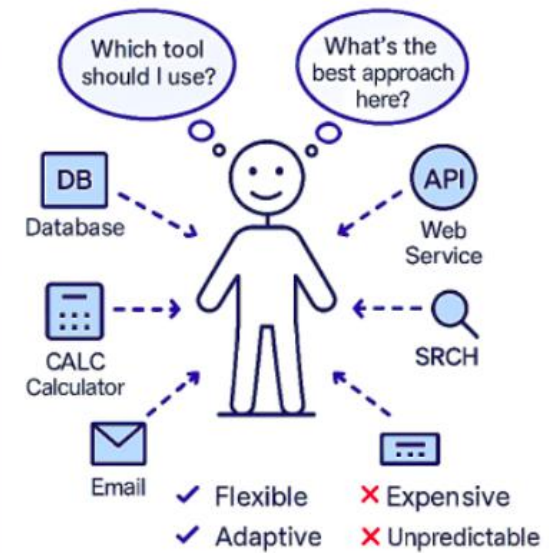


WORKFLOW (Predefined Paths)



- ✓ Predictable
- ✓ Debuggable
- ✓ Cost-efficient

AGENT (Dynamic Decisions)



Agent = AI + Harness

- ❖ 목적(Goal)
- ❖ 예측(Predict)
- ❖ 조정(Control)



실습하기

제미나이 AI 실습하는 코드(colab python)

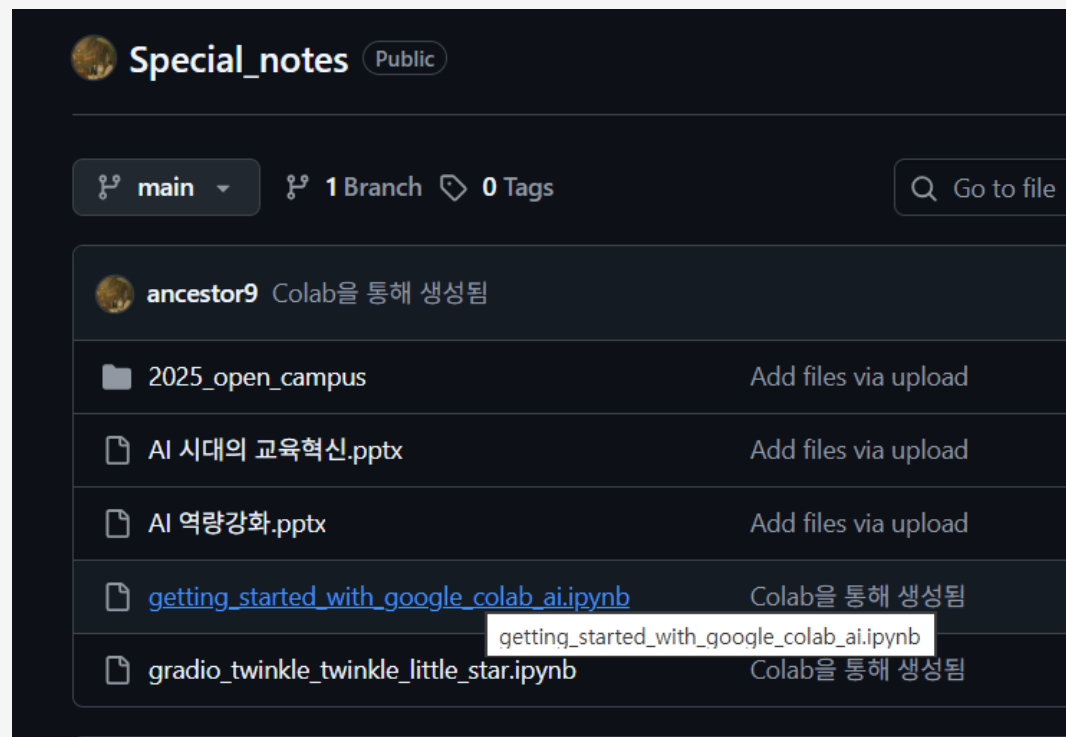
1. 텍스트 생성(Generate text)
2. 번역하기(Translate languages)
3. 소설 만들기(Write creative content)
4. 보이스피싱 탐지(Categorize text)



4가지 서비스를 친구에게 휴대폰이나
인터넷으로 제시하자 ! using gradio.app



gradio를 사용하여 4가지 기능을 만들어줘

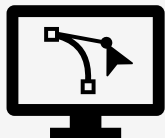
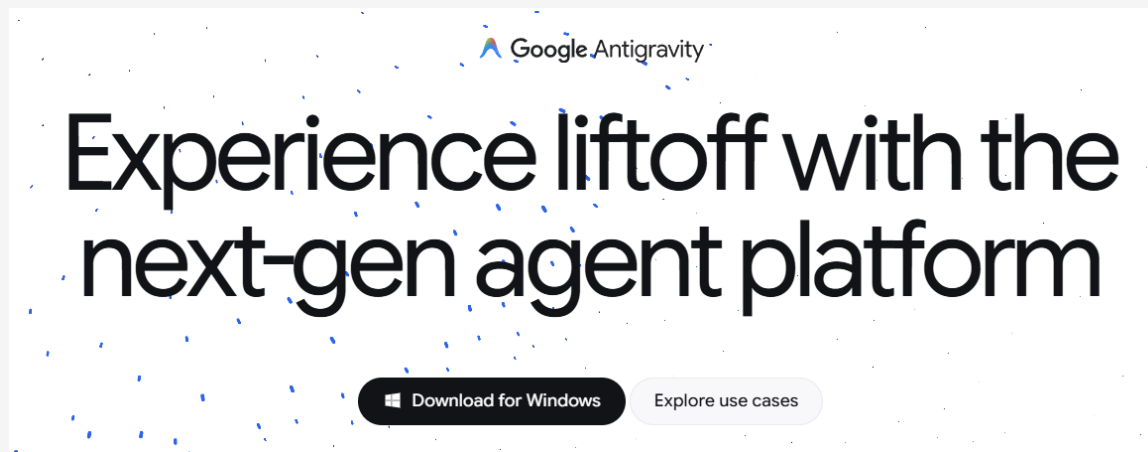


Claude



Antigravity 실습하기

Google Antigravity



HTML로 챗봇을 만들어줘

- ❖ Gemini API를 사용하면 Google DeepMind에서 만든 Gemini 모델에 액세스할 수 있으며 처음부터 멀티모달로 빌드되므로 텍스트, 이미지, 코드, 오디오 등 다양한 종류의 콘텐츠에서 원활한 추론이 가능

